Esercitazione — Classi quarte

Studio del segno: disequazioni di 1° grado e riconducibili, sistemi di disequazioni

Soluzioni

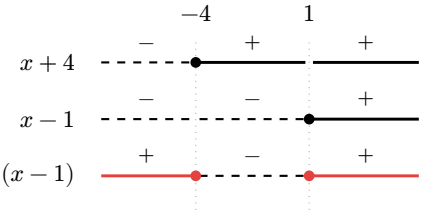
Svolgi gli esercizi sul quaderno, mostrando sempre i passaggi e il grafico dello studio del segno.

Promemoria

Disequazione prodotto. Si scompone in fattori, si studia il segno di ogni fattore (tratto pieno dove il fattore è positivo, tratteggiato dove è negativo) e si ricava il segno del prodotto con la regola dei segni. Si scelgono gli intervalli richiesti: > 0 gli intervalli con $+$, < 0 quelli con $-$. Con $\geq$ o $\leq$ si includono anche gli zeri: pallino pieno sugli zeri con $\geq$ e $\leq$, vuoto con $>$ e $<$.

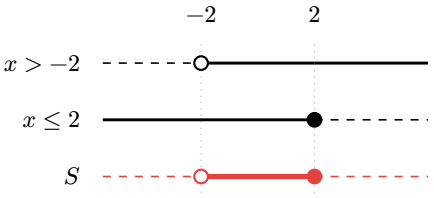
Sistema di disequazioni. Si risolve ogni disequazione, si rappresentano le soluzioni su rette parallele (tratto pieno dove la disequazione è verificata, tratteggiato dove non lo è; pallino pieno se l'estremo è incluso, vuoto se è escluso) e si prende la parte in cui **tutte** sono verificate.

Esempio (prodotto): $(x-1)(x+4) \geq 0$



Soluzione: $x \leq -4$ oppure $x \geq 1$.

Esempio (sistema): $\begin{cases} x+2>0 \\ 2x-3 \leq 1 \end{cases}$



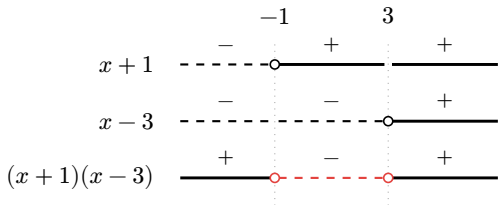
Soluzione: $-2 < x \leq 2$.

Parte 1 — Disequazioni di 1° grado e riconducibili al 1° grado

---

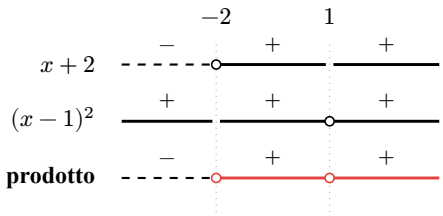
1. Dal grafico dello studio del segno, scrivi le soluzioni della disequazione indicata.

a) $(x+1)(x-3) < 0$



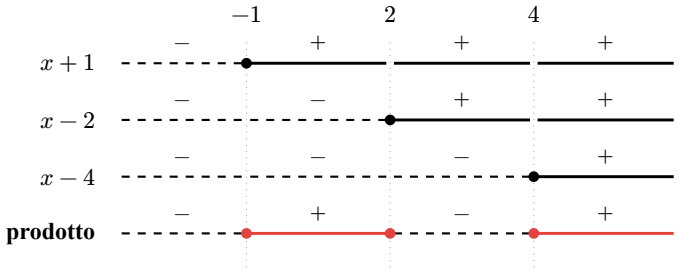
Sol.: $-1 < x < 3$.

b) $(x+2)(x-1)^2 > 0$



Sol.: $-2 < x < 1$ oppure $x > 1$, cioè $x > -2$ con $x \neq 1$ (in $x = 1$ il prodotto si annulla).

c) $(x+1)(x-2)(x-4) \geq 0$

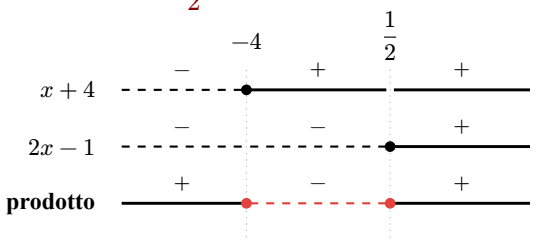


Sol.: $-1 \leq x \leq 2$ oppure $x \geq 4$.

2. Le disequazioni sono già scomposte: disegna il grafico dello studio del segno e risolvi.

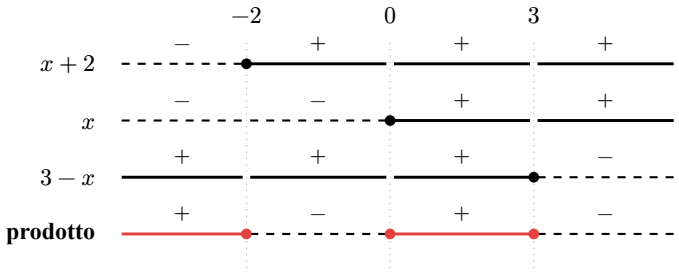
a) $(2x-1)(x+4) \leq 0$

Sol.: $-4 \leq x \leq \frac{1}{2}$.



b) $x(3-x)(x+2) \geq 0$

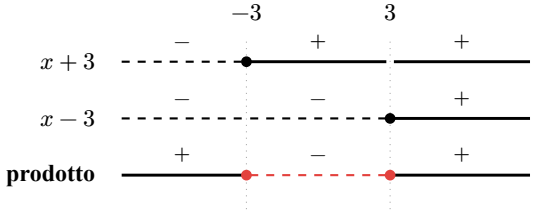
Sol.: $x \leq -2$ oppure $0 \leq x \leq 3$.



3. Scomponi in fattori con raccoglimento o prodotti notevoli, poi studia il segno e risolvi:

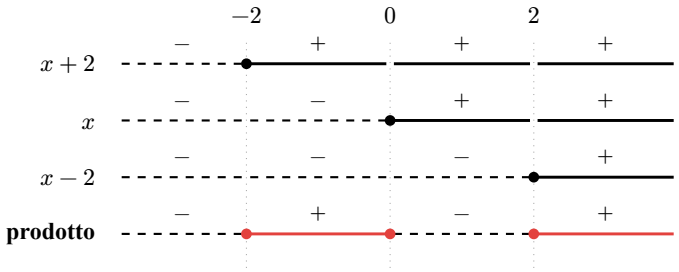
a) $x^2 - 9 \leq 0$

Sol.: $(x-3)(x+3) \leq 0$: $-3 \leq x \leq 3$.



b) $x^3 - 4x \geq 0$

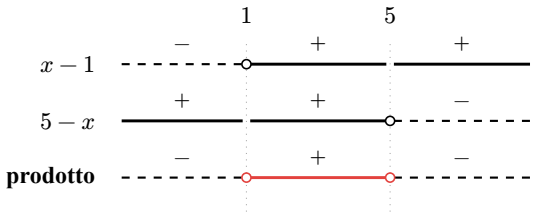
Sol.: $x(x^2-4) = x(x-2)(x+2) \geq 0$: $-2 \leq x \leq 0$ oppure $x \geq 2$.



4. Attenzione ai fattori: non semplificare un fattore comune di cui non conosci il segno (porta tutto al primo membro e raccogli) e fai attenzione ai fattori al quadrato.

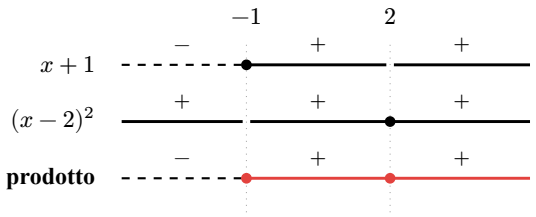
a) $(x-1)(x+2) > (x-1)(2x-3)$

Sol.: $(x-1)[(x+2)-(2x-3)] = (x-1)(5-x) > 0$: $1 < x < 5$.



b) $(x-2)^2(x+1) \geq 0$

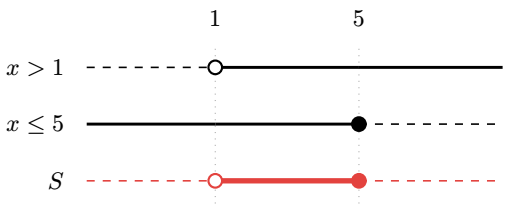
Sol.: $(x-2)^2 \geq 0$ sempre e si annulla in $x = 2$ (che rende vera la disequazione): $x \geq -1$.



5. Risolvi i sistemi e rappresenta le soluzioni di ogni disequazione su rette parallele:

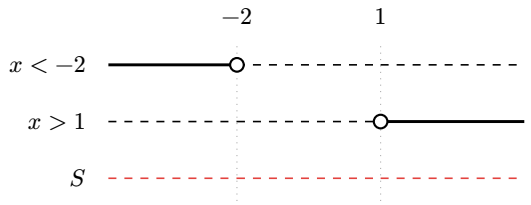
a) $\begin{cases} x - 1 > 0 \\ 5 - x \geq 0 \end{cases}$

Sol.: $x > 1$; $x \leq 5$. Soluzione: $1 < x \leq 5$.



b) $\begin{cases} x+2<0 \\ 2x-2>0 \end{cases}$

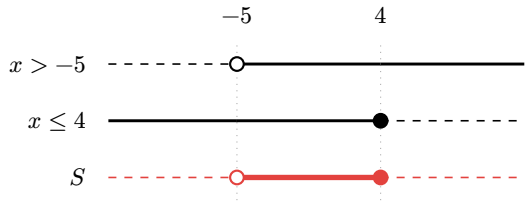
Sol.: $x<-2$; $x>1$. Nessun x le verifica entrambe: sistema impossibile.



6. Porta ogni disequazione in forma normale (parentesi, denominatori), poi risolvi il sistema:

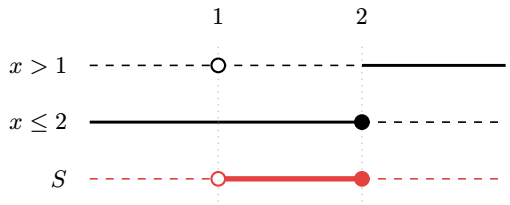
a) $\begin{cases} 2(x+1)>x-3 \\ 3x-5\le x+3 \end{cases}$

Sol.: $2x+2>x-3 \Rightarrow x>-5$; $2x\le 8 \Rightarrow x\le 4$. Soluzione: $-5<x\le 4$.



b) $\begin{cases} \dfrac{x}{2}-1>\dfrac{x-3}{4} \\ 2-x\ge 3x-6 \end{cases}$

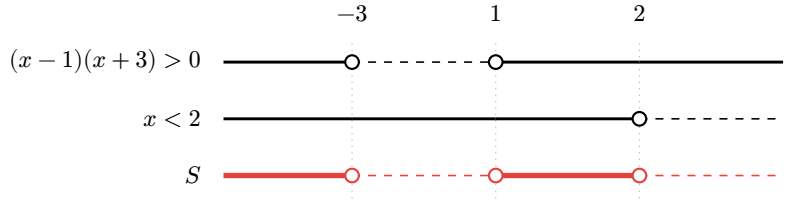
Sol.: mcm $=4$: $2x-4>x-3 \Rightarrow x>1$; $8\ge 4x \Rightarrow x\le 2$. Soluzione: $1<x\le 2$.



7. Sistemi con disequazioni di grado superiore al 1°: scomponi, studia il segno di ciascuna disequazione e poi interseca le soluzioni.

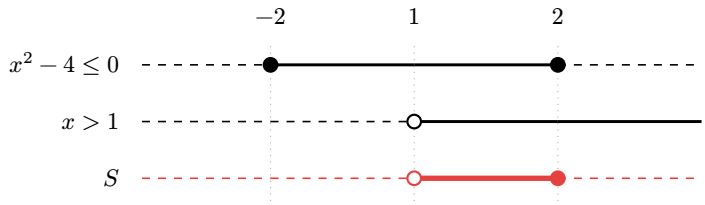
a) $\begin{cases} (x-1)(x+3)>0 \\ x<2 \end{cases}$

Sol.: $x<-3$ oppure $x>1$; $x<2$. Soluzione: $x<-3$ oppure $1<x<2$.



b) $\begin{cases} x^2 - 4 \leq 0 \\ x - 1 > 0 \end{cases}$

Sol.: $(x-2)(x+2) \leq 0 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$; $x > 1$. Soluzione: $1 < x \leq 2$.



8. *(Facoltativo)* Sistema con tre disequazioni:

a) $\begin{cases} x + 3 > 0 \\ 2x - 1 < 5 \\ x - 2 \geq -4 \end{cases}$

Sol.: $x > -3$; $x < 3$; $x \geq -2$. Soluzione: $-2 \leq x < 3$.

